ĐIỆN HỌC

$$U_{ab} = V_a - V_b = \int_a^b \vec{E}.d\vec{\ell}$$

Điện tích Q (C) ⟶ **Điện trường $\vec{E}$** (V/m; N/C) ⟶ **Điện thế V** (V)

$$\vec{E} = -\text{grad}V$$

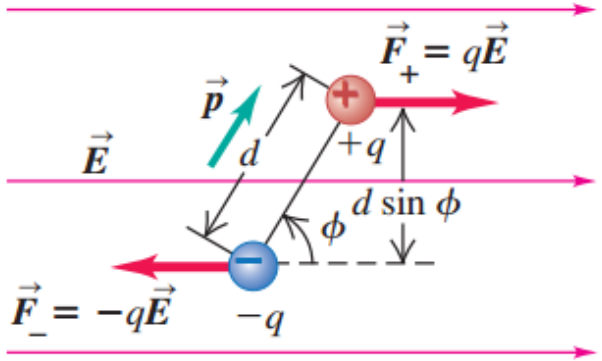
thế năng

t/d lên lưỡng cực điện:

- **Momen lưỡng cực:** $\vec{p} = q\vec{d}$

  hướng từ điện tích âm sang dương
- **Momen quay** (momen lực điện do điện trường tác dụng lên lưỡng cực điện):

  $$\vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E}$$
- **Công:** $A = pE(cos\phi_2 - cos\phi_1) = -\Delta U$
- **Thế năng:** $U = -pEcos\phi = -\vec{p}.\vec{E}$



t/d lên điện tích điểm

$$\vec{F} = q_o\vec{E}$$

Công $A = -\Delta W_t = q_o.(V_{tr} - V_s)$

$$\vec{F}_{thế} = -\text{grad}W_t \quad , \oint \vec{E}d\vec{r} = 0$$

$$W_t = k\frac{q_o q}{r} = q_o.V_q$$

$$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon\varepsilon_o}$$

$\varepsilon = 1 \rightarrow$

$k = 9.10^9$ (Nm²/C²)

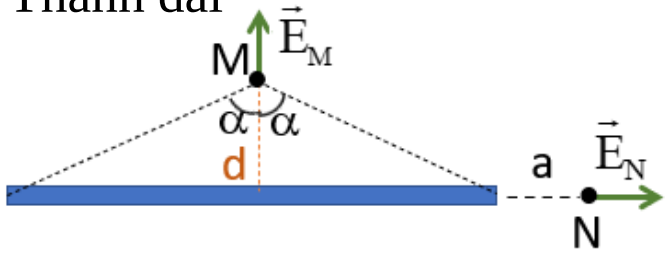
Thông lượng: $\Phi_E = \int_S \vec{E}.\vec{dS}$

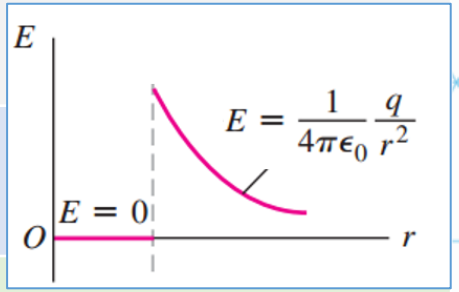
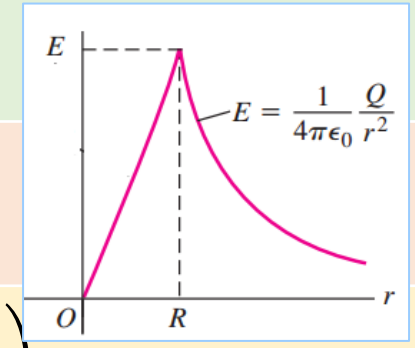
Định lý Gauss trong chân không:

$$\Phi_E = \oint_S \vec{E}.\vec{dS} = \frac{\sum q_i}{\varepsilon_o} \rightarrow \text{div}\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_o}$$

Vecto cảm ứng điện $\vec{D} = \varepsilon\varepsilon_0\vec{E}$

ĐIỆN TRƯỜNG, ĐIỆN THẾ CỦA MỘT SỐ VẬT TÍCH ĐIỆN ĐỀU

Vật nhiễm điện	tại điểm	Độ lớn điện trường E, điện thế V
Điện tích điểm q	Cách q khoảng r	$E = k\frac{q}{r^2}$, $V = k\frac{q}{r}$
Thanh dài 	M, cách thanh khoảng d	$E_M = 2k\frac{\lambda}{d}\sin\alpha \xrightarrow{\text{dài vô hạn}} E_M = 2k\frac{\lambda}{d}$
	N, cách đầu thanh khoảng a	$E_N = k\lambda\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{L+a}\right)$
Cung tròn bán kính R, góc α	Tâm cung tròn	$E_O = 2k\frac{\lambda}{R}\sin\frac{\alpha}{2}$, $V = k\lambda\alpha$
Vòng tròn bán kính R	trên trục vòng tròn, cách tâm khoảng x:	$E = k\frac{qx}{(R^2 + x^2)^{3/2}}$
Mặt trụ bán kính R (R << chiều dài L)	Ngoài mặt trụ, r > R	$E = \frac{2k\lambda}{r} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$
	Trong mặt trụ r < R	$E = 0$

ĐIỆN TRƯỜNG, ĐIỆN THẾ CỦA MỘT SỐ VẬT TÍCH ĐIỆN ĐỀU

Vật nhiễm điện	tại điểm	Độ lớn điện trường E, điện thế V
Tấm phẳng rộng vô hạn	Mọi điểm	$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_o}$
Quả cầu **dẫn điện** tích điện Q, bán kính R	Ngoài quả cầu, r > R	$E = k\frac{Q}{r^2} = \frac{\sigma R^2}{\varepsilon\varepsilon_0 r^2}$, $V = k\frac{Q}{r} = \frac{\sigma R^2}{\varepsilon\varepsilon_0 r}$
	Trong quả cầu r < R	$E = 0$, $V = const = k\frac{Q}{R} = \frac{\sigma R}{\varepsilon\varepsilon_0}$
Quả cầu cách điện tích điện Q, bán kính R	Ngoài quả cầu, r > R	$E = k\frac{Q}{r^2} = \frac{\rho R^3}{3\varepsilon_0 r^2}$, $V = k\frac{Q}{r} = \frac{\rho R^3}{3\varepsilon\varepsilon_0 r}$
	Trong quả cầu r < R	$E = k\frac{Q}{R^3}r = \frac{\rho}{3\varepsilon_0}r$, $V = k\frac{Q}{2R}\left(3 - \frac{r^2}{R^2}\right)$
Đĩa tròn bán kính R	trên trục của đĩa, cách tâm khoảng x:	$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(1 - \frac{x}{\sqrt{R^2 + x^2}}\right)$
Khối trụ tròn, bán kính R:	Ngoài khối trụ, r > R	$E = \frac{\rho R^2}{2\varepsilon_0 r}$
	Trong khối trụ r < R	$E = \frac{\rho}{2\varepsilon\varepsilon_0}r$